114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代　　號：1309
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：基礎醫學（包括解剖學、生理學與病理學）
考試時間：1小時　　**座號：_____**

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.下列何者不是極性（polarity）上皮細胞之特徵？

A.頂面（apical surface）

B.黏合面（junctional surface）

C.側面（lateral surface）

D.底面（basal surface）

2.關於上皮組織中的微絨毛（microvilli）和纖毛（cilia）的敘述，下列何者錯誤？

A.微絨毛的中心由微絲（microfilament）所構成，而纖毛的中心由微管（microtubule）所組成

B.微絨毛的底部與基底小體（basal body）相連，而纖毛的底部連接到細胞週邊的細胞骨架（cytoskeleton）所形成的終端網（terminal web）

C.纖毛具有高度自行擺動的能力，而微絨毛則不具備此作用

D.吸收營養物質的上皮（如小腸上皮）具有微絨毛，而部份呼吸道（如氣管）的上皮則具有纖毛

3.關於多發性硬化症（multiple sclerosis）的敘述，下列何者正確？

A.在核磁共振影像（magnetic resonance image）中，會在灰質（gray matter）的部位看到許多斑塊（plaque）

B.髓鞘（myelin sheath）為主要被破壞之構造

C.是神經元自發性退化所造成

D.此疾病只發生於腦部，而不發生於脊髓（spinal cord）

4.下列何者位於人體最內側（medial side）？

A.肩胛骨（scapula）的肩峰（acromion）

B.鎖骨（clavicle）的肋鎖韌帶壓迹（impression for costoclavicular ligament）

C.鎖骨（clavicle）的錐狀結節（conoid tubercle）

D.鎖骨（clavicle）的肩峰端（acromial end）

5.上肢的掌指關節（metacarpophalangeal joint）屬於下列何種關節類型？

A.屈戌關節（hinge joint）

B.球窩關節（ball-and-socket joint）

C.髁狀關節（condyloid joint）

D.車軸關節（pivot joint）

6.肱骨（humerus）骨折造成腋神經（axillary nerve）嚴重受損時，下列何者最可能會萎縮？

A.肱二頭肌（biceps brachii）

B.棘上肌（supraspinatus）

C.三角肌（deltoid）

D.肱三頭肌（triceps brachii）

7.關於上肢蚓狀肌（lumbricals）的敘述，下列何者正確？

A.蚓狀肌的近端連接處為屈指深肌（flexor digitorum profundus）的肌腱

B.蚓狀肌由橈神經（radial nerve）及尺神經（ulnar nerve）支配

C.蚓狀肌收縮可伸展掌指關節（metacarpophalangeal joint）

D.從手掌面看，蚓狀肌位於掌側骨間肌（palmar interossei）的深層

8.齒狀突（dens）屬於下列何者的構造？

A.第二胸椎

B.寰椎（atlas）

C.樞椎（axis）

D.隆椎（vertebra prominens）

9.下列何者位於股骨的遠端（distal end of femur）？

A.頭小凹（fovea capitis）

B.內收肌結節（adductor tubercle）

C.大轉子（greater trochanter）

D.股骨頸（neck of femur）

10.下列何者不參與構成鼻腔（nasal cavity）？

A.腭骨（palatine bone）

B.頂骨（parietal bone）

C.額骨（frontal bone）

D.蝶骨（sphenoid bone）

11.股四頭肌（quadriceps femoris）受到下列那一條神經所支配？

A.閉孔神經（obturator nerve）

B.脛神經（tibial nerve）

C.股神經（femoral nerve）

D.橈神經（radial nerve）

12.下列何者與執行足背屈（dorsiflexion of foot）的動作最不相關？

A.脛前肌（tibialis anterior）

B.腓長肌（fibularis longus）

C.伸[illegible]長肌（extensor hallucis longus）

D.伸趾長肌（extensor digitorum longus）

13.體運動神經元（somatic motor neuron）與自主運動神經元（autonomic motor neuorn）的比較，下列敘述何者正確？

A.兩者的神經元皆位於脊髓腹角（ventral horn）

B.皆可同時負責支配骨骼肌與平滑肌

C.皆需要以兩個神經元連接，以便支配相關臟器與肌肉

D.從脊髓發出的神經元皆以乙醯膽鹼（acetylcholine）作為神經傳遞物質

14.手腕伸直（extension of wrist）無力，最有可能受傷的神經為下列何者？

A.正中神經（median nerve）

B.橈神經（radial nerve）

C.尺神經（ulnar nerve）

D.腋神經（axillary nerve）

15.關於周邊神經系統的敘述，下列何者正確？

A.感覺神經元為了準確將訊息傳入大腦，外型必然為雙極性（bipolar）神經元

B.肌梭（muscle spindle）位於骨骼肌，分類上屬於動作器（effector）

C.表皮上的感覺神經纖維外面必然有髓鞘（myelin sheath），以維持正常功能

D.骨骼肌裡面也有感覺受器，可回饋骨骼肌的收縮強度

16.下列何者不屬於顏面神經（facial nerve）的功能？

A.分泌唾液

B.偵測舌頭前端的味覺

C.收縮舌頭輔助吞嚥

D.緊閉嘴巴

17.帕金森氏症（Parkinson's disease）和杭丁頓氏症（Huntington's disease）與下列何種病變最相關？

A.大腦皮質（cerebral cortex）

B.海馬結構（hippocampal formation）

C.基底核（basal nuclei）

D.杏仁體（amygdaloid body）

18.網狀結構（reticular formation）將來自延髓和橋腦的刺激向上傳送到下列何處，使得動物持續保持警覺性及意識清醒？

A.大腦皮質（cerebral cortex）

B.邊緣系統（limbic system）

C.小腦（cerebellum）

D.脊髓（spinal cord）

19.控制肱三頭肌（triceps brachii）收縮的神經傳遞路徑，不包括下列何者？

A.脊髓丘腦徑（spinothalamic tract）

B.皮質脊髓徑（corticospinal tract）

C.脊髓前角（spinal anterior horn）

D.額葉運動皮質（frontal motor cortex）

20.下列那一個腦區參與聽覺訊息的傳遞？

A.上視丘（epithalamus）

B.丘腦（thalamus）

C.下視丘（hypothalamus）

D.上丘（superior colliculi）

21.關於腦下腺（pituitary gland）的敘述，下列何者錯誤？

A.前葉內的細胞可以分泌至少 7 種荷爾蒙（hormone）

B.後葉內的細胞可以製造 2 種荷爾蒙（hormone）

C.前葉荷爾蒙（hormone）的製造與下視丘（hypothalamus）有關

D.後葉內荷爾蒙（hormone）的釋放與下視丘（hypothalamus）有關

22.下列何者具有白髓（white pulp）與紅髓（red pulp）的構造？

A.胸腺（thymus）

B.脾臟（spleen）

C.淋巴結（lymph node）

D.骨髓（bone marrow）

23.下列何者負責將細胞內之抗原呈現給淋巴細胞（lymphocyte）？

A.T細胞受體（T cell receptor）

B.B細胞受體（B cell receptor）

C.抗體（antibody）

D.主要組織相容複合體（major histocompatibility complex）

24.下列何者的減少與組織水腫最相關？

A.紅血球（erythrocyte）

B.白蛋白（albumin）

C.球蛋白（globulin）

D.纖維蛋白原（fibrinogen）

25.在脛骨內踝（medial malleolus）後面可測得下列何者的脈搏？

A.脛前動脈（anterior tibial artery）

B.脛後動脈（posterior tibial artery）

C.腓動脈（fibular artery）

D.足背動脈（dorsalis pedis artery）

26.腋靜脈（axillary vein）由下列何者匯合而成？

A.貴要靜脈（basilic vein）和肱靜脈（brachial vein）

B.頭靜脈（cephalic vein）和肱靜脈（brachial vein）

C.貴要靜脈（basilic vein）和頭靜脈（cephalic vein）

D.頭臂靜脈（brachiocephalic vein）和貴要靜脈（basilic vein）

27.心臟的蒲金氏纖維（Purkinje fibers）是由下列何者特化而成？

A.內皮細胞（endothelial cells）

B.心肌細胞（cardiac muscle cells）

C.神經元（neurons）

D.神經嵴細胞（neural crest cells）

28.關於交感神經對心臟的作用，下列何者錯誤？

A.產生心跳節律

B.促進心搏速率

C.增加心肌收縮強度

D.調控房室結（atrioventricular node）

29.下列何者的導管穿過頰肌（buccinator），開口於上排第二臼齒的口腔前庭（vestibule）？

A.腮腺（parotid gland）

B.下頜下腺（submandibular gland）

C.舌下腺（sublingual gland）

D.腭腺（palatine gland）

30.下列何者是小腸的特徵？

A.腸脂垂（epiploic appendices）

B.環狀皺襞（circular folds）

C.庫弗氏細胞（Kupffer cells）

D.小彎及大彎（lesser curvature and greater curvature）

31.下列何者並非吸氣或深吸時需要收縮的肌肉？

A.胸鎖乳突肌（sternocleidomastoid）

B.橫膈（diaphragm）

C.外肋間肌（external intercostal）

D.腹橫肌（transverse abdominis）

32.關於泌尿系統的敘述，下列何者最不適當？

A.左腎靜脈較右腎靜脈長

B.男女性膀胱皆位於恥骨聯合（pubic symphysis）後方

C.男女性膀胱均直接坐落於泌尿生殖膈（urogenital diaphragm）上

D.男性尿道較女性尿道長

33.關於精囊（seminal vesicle）的敘述，下列何者錯誤？

A.分泌前列腺素（prostaglandin）

B.位於膀胱後側

C.分泌精液

D.儲存精子

34.關於配子（gamete）生成過程的敘述，下列何者錯誤？

A.1 顆初級精母細胞（primary spermatocyte）經過減數分裂（meiosis）形成 4 顆精細胞（spermatid）

B.精細胞（spermatid）在曲細精管（seminiferous tubule）中發育與成熟，離開睪丸時就具備游泳和與卵子結合的能力

C.1 顆卵母細胞（primary oocyte）經過減數分裂（meiosis）形成 1 顆卵（ovum）和 3 顆極體（polar body）

D.卵與精子受精的的當下才會完成第二次減數分裂（meiosis II）

35.胚胎發育過程中，下列何者會發育成胎盤？

A.內細胞群（inner cell mass）

B.滋養層細胞（trophoblast）

C.上胚層（epiblast）

D.下胚層（hypoblast）

36.肝臟分葉中，下列何者位於下腔靜脈（inferior vena cava）與靜脈韌帶（ligamentum venosum）之間？

A.左葉

B.尾葉（caudate lobe）

C.右葉

D.方葉（quadrate lobe）

37.下列何者專門負責整合與傳遞訊息至其他細胞，並可以控制肌肉活動？

A.上皮細胞（epithelial cell）

B.骨細胞（bone cell）

C.結締組織細胞（connective tissue cell）

D.神經元（neuron）

38.下列有關鈉鉀離子幫浦的敘述，何者正確？

A.為非產電性（non-electrogenic）幫浦

B.其活性受抑制，細胞會過極化

C.可將三個鈉離子運輸到細胞外

D.其活性需要鈣離子提供能量

39.下列何者是多巴胺（dopamine）的生成物？

A.L-多巴（L-Dopa）

B.麩胺酸（glutamate）

C.正腎上腺素（norepinephrine）

D.酪胺酸（tyrosine）

40.下列何者具有調整呼吸活動（respiratory activity）的功能？

A.小腦（cerebellum）

B.基底核（basal nuclei）

C.腦幹（brain stem）

D.海馬迴（hippocampus）

41.體運動的訊息主要經由下列何者傳出脊髓？

A.腹根（ventral root）

B.背根（dorsal root）

C.顱神經（cranial nerve）

D.交感神經（sympathetic nerve）

42.關於骨骼肌細胞，下列敘述何者錯誤？

A.多核

B.有橫紋

C.又稱肌原纖維（myofibril）

D.發生過程是由單核的肌母細胞（myoblast）融合而成

43.肌肉纖維中的肌漿網（sarcoplasmic reticulum）與細胞內何種胞器功能類似？

A.內質網（endoplasmic reticulum）

B.粒線體（mitochondria）

C.高基氏體（Golgi apparatus）

D.核糖體（ribosome）

44.在運動狀態下，造成循環系統總周邊血管阻力下降的最主要成因為何？

A.副交感神經對骨骼肌小動脈（arterioles）的作用

B.代謝產物（metabolites）在腦血管的作用

C.交感神經對進入脾臟小動脈（arterioles）的作用

D.代謝產物（metabolites）在骨骼肌小動脈（arterioles）的作用

45.關於血管順應性（compliance）和延展性（distensibility）的敘述，下列何者最適當？

A.順應性越高，血管硬化程度越高

B.主動脈之血管延展性最高

C.小血管之順應性最高

D.主動脈血管順應性隨老化而降低

46.下列血液流動的路徑何者正確？①left atrium ②capillaries ③right atrium ④venules ⑤arteries ⑥vena cava

A.④⑥③①⑤②

B.⑥①③⑤②④

C.⑥④①③⑤②

D.④③①⑤②⑥

47.構成微循環（microcirculation）的血管不包括下列何者？

A.大動脈（arteries）

B.小動脈（arterioles）

C.微血管（capillaries）

D.小靜脈（venules）

48.關於平靜呼吸過程中的各項呼吸力學變化，下列何者錯誤？（在海平面、以一大氣壓當作 0 mmHg 的基準）

A.每次大約吸入 500 mL

B.肺泡壓（alveolar pressure）於吸氣時大於 0 mmHg

C.肺間壓（transpulmonary pressure）在吸氣末和呼氣末皆大於 0 mmHg

D.肋膜腔壓（intrapleural pressure）在吸氣末和呼氣末皆小於 0 mmHg

49.下列那一種變化會使血紅素（hemoglobin）對氧的親合力下降？

A.血液 pH 值下降時

B.組織代謝產生的熱減少時

C.血中二氧化碳分壓下降時

D.血中 2,3-雙磷酸甘油酸（2,3-diphosphoglycerate）下降時

50.關於肝硬化（cirrhosis）所造成病生理反應的敘述，下列何者錯誤？

A.造成血漿蛋白分泌減少

B.造成腹水

C.造成腎臟增加體內鈉的排泄

D.造成血漿體積增加

51.關於腎臟亨氏彎管的敘述，下列何者正確？

A.上升細段對水具有通透性

B.上升粗段對水具有通透性

C.下降段對水具有通透性

D.下降段缺乏運送尿素的蛋白質

52.消化分期，不包括下列那一時期？

A.口期（oral phase）

B.頭期（cephalic phase）

C.胃期（gastric phase）

D.腸期（intestinal phase）

53.下列何者會促進脂肪代謝？

A.膽鹽

B.微量金屬

C.碳酸氫根

D.膽紅質

54.下列何者是微粒（micelle）加速脂肪吸收作用之原因？

A.固定脂質分解酵素

B.把未完全消化的脂肪內容物再轉變成更小的單位元

C.加速直接通過小腸表皮細胞

D.把三酸甘油酯代謝成單甘酯

55.服用高劑量甲狀腺素數月後，最可能發生下列何種現象？

A.血中甲狀腺素濃度過低

B.甲狀腺分泌甲狀腺素過低

C.甲促素分泌過高

D.甲釋素分泌過高

56.血糖持續過低且血液中 C 胜肽過高時，最可能是下列何種原因所致？

A.胰島素瘤

B.注射過多胰島素

C.攝取高升糖食物

D.禁食超過一天

57.一大鼠之視交叉上核（suprachiasmatic nucleus, SCN）被破壞後，置於短日照的環境下，與未破壞 SCN 的大鼠相較，最不可能發生下列何種狀況？

A.性腺功能下降

B.性腺功能增加

C.褪黑激素（melatonin）分泌下降

D.性促素（gonadotropin hormone）分泌增加

58.一位男性血液中的性釋素（GnRH）、性促素（gonadotropin hormone）和睪固酮（testosterone）分泌較低，但褪黑激素（melatonin）分泌較高，被診斷為性腺功能低下（hypogonadism），最可能是下列何種原因所致？

A.下視丘腫瘤

B.松果腺腫瘤

C.腦下腺腫瘤

D.睪丸腫瘤

59.下列何者最不可能出現在注射干擾素病人身上？

A.增加某些細胞中抗病毒蛋白的產量

B.增加某些免疫細胞生成或活化

C.可能影響病人身上腫瘤的發展

D.增強細菌對患者的感染力

60.關於自然殺手細胞的敘述，下列何者最正確？

A.可以被第二型介白素與干擾素活化

B.僅辨識並吞噬侵入人體的細菌

C.由單核球分化而來

D.毒殺性T細胞促使自然殺手細胞活化

61.有關細胞壞死（necrosis）與細胞凋亡（apoptosis）的比較，下列何者正確？

A.細胞凋亡的細胞通常會縮小

B.細胞壞死的細胞膜通常是完整的

C.細胞壞死一般屬於生理性的變化

D.細胞凋亡通常會引發很嚴重的發炎

62.與發炎（inflammation）有關的各種液體，下列敘述何者錯誤？

A.漏出液（transudate）是由血管內外壓力差造成，內含高量蛋白質

B.水腫（edema）是指過多的水液堆積在間質組織或漿液腔（serous cavity）內

C.滲出液（exudate）是一種發炎性液體，內含發炎細胞，比重較大

D.膿（pus）即為化膿性滲出液（purulent exudate），內含壞死的細胞碎片及豐富的白血球

63.Turner 氏症候群（Turner syndrome）與下列何者最為相關？

A.小纖維蛋白（fibrillin）異常

B.鐮狀細胞性貧血（sickle cell anemia）

C.多指畸形（polydactyly）

D.生長遲緩，身材異常矮小

64.化學性致癌物之致癌原理，是直接造成下列何者受傷甚至斷裂？

A.DNA

B.RNA

C.蛋白質

D.細胞間質

65.下列那一項與腫瘤標記（tumor marker）最不相關？

A.前列腺癌與 prostate specific antigen (PSA)

B.大腸癌與 carcinoembryonic antigen (CEA)

C.肝細胞癌與 α-fetoprotein

D.肺癌與 CA125

66.法洛氏四合症（tetralogy of Fallot）病人臨床嚴重度，大部分取決於下列那一項缺損的嚴重程度？

A.心室中隔缺損（ventricular septal defect）

B.右心之肺動脈出口狹窄（pulmonary outflow obstruction）

C.主動脈跨越心室中隔（overriding of the VSD by the aorta）

D.右心室肥大（right ventricular hypertrophy）

67.有關靜脈曲張的敘述，下列何者錯誤？

A.好發於大腿

B.痔瘡是其代表例

C.可能發生於懷孕婦女

D.靜脈不正常擴張彎曲

68.依據衛生假說（hygiene hypothesis）因童年時缺少接觸感染，而影響免疫系統正常發展，最可以解釋下列何者發生率增加？

A.chronic bronchitis

B.emphysema

C.asthma

D.bronchiolitis

69.困難梭狀桿菌（*Clostridium difficile*）所引起的結腸炎（colitis），是屬於下列何種炎症？

A.卡他性炎症（catarrhal inflammation）

B.肉芽腫性炎症（granulomatous inflammation）

C.化膿性炎症（suppurative inflammation）

D.偽膜性炎症（pseudomembranous inflammation）

70.有關口腔和結腸最常見的上皮癌，下列敘述何者正確？

A.口腔癌和結腸癌都是鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）

B.口腔癌和結腸癌都是腺癌（adenocarcinoma）

C.口腔癌是鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma），結腸癌是腺癌（adenocarcinoma）

D.口腔癌是腺癌（adenocarcinoma），結腸癌是鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）

71.有關先天性巨結腸症之敘述，下列何者正確？

A.又稱為 Hirschsprung disease

B.雖然是先天性疾病，但與遺傳因子無關

C.發生在升結腸比降結腸及直腸更常見

D.病灶處因缺乏神經元（neuron）而造成病灶遠端腸道脹大（distal dilatation）

72.下列那一項不是肝硬化門脈高壓（portal hypertension）主要的臨床表徵？

A.肝性腦病（hepatic encephalopathy）

B.皮膚蜘蛛血管瘤（spider angiomata）

C.食管靜脈曲張（esophageal varices）

D.睪丸肥大（testicular hypertrophy）

73.關於原發性膽源性膽管炎（primary biliary cholangitis）之敘述，下列何者錯誤？

A.膽管有非化膿性炎性破壞（nonsuppurative inflammatory destruction）

B.會發展出小膽管增生反應（ductular reaction）和門脈纖維化

C.主要涉及大型肝內膽管和肝外膽管（large intrahepatic ducts and extrahepatic biliary tree）的破壞

D.常發生在中年婦女的疾病，發病高峰在 40 至 50 歲之間

74.有關葡萄糖 6 磷酸去氫酶（glucose-6-phosphate dehydrogenase）缺乏，下列敘述何者錯誤？

A.易造成血管內溶血（intravascular hemolysis）

B.紅血球內含 Heinz 體（Heinz body）

C.產生大量血紅素 H（hemoglobin H）

D.多為性聯遺傳（X-linked inheritance）

75.原發性卵巢腫瘤中，下列何者最少以雙側性之特徵呈現？

A.benign serous tumor

B.malignant serous tumor

C.granulosa cell tumor

D.clear cell carcinoma

76.下列睪丸腫瘤中，何者之發生年齡層最老？

A.胚胎性癌（embryonal carcinoma）

B.卵黃囊瘤（yolk sac tumor）

C.絨毛膜癌（choriocarcinoma）

D.精細胞性瘤（spermatocytic tumor）

77.有關甲狀腺髓質癌（medullary carcinoma）之敘述，下列何者錯誤？

A.抑鈣素（calcitonin）是診斷與術後追蹤的重要標記

B.散發型（sporadic）常見多中心性C細胞增生（multicentric C cell hyperplasia）

C.腫瘤組織可見類澱粉堆積（amyloid deposits）

D.分子致病機轉與*RET*突變有關

78.有關嗜鉻細胞瘤（pheochromocytoma）之敘述，下列何者錯誤？

A.約10%為雙側腎上腺

B.約10%與高血壓無關

C.約10%位於腎上腺之外

D.約10%有生殖細胞系突變（germ line mutation）

79.小腦幕腦疝（transtentorial herniation）所造成的變化，下列何者錯誤？

A.出現Duret出血

B.Kernohan切跡（Kernohan's notch）

C.壓迫前大腦動脈

D.瞳孔放大

80.阿茲海默第二型細胞（Alzheimer type II cells）主要出現於下列何者？

A.維生素B_1缺乏（thiamine deficiency）

B.低血糖（hypoglycemia）

C.肝性腦病變（hepatic encephalopathy）

D.阿茲海默氏症（Alzheimer disease）